

ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРИИ ИГР

7.1. Введение

В процессе целенаправленной человеческой деятельности возникают ситуации, в которых интересы отдельных лиц (участников, групп, сторон) либо прямо противоположны (антагонистичны), либо, не будучи непримиримыми, все же не совпадают. Примерами таких ситуаций являются спортивные игры, арбитражные споры, военные учения, борьба между блоками избирателей за своих кандидатов, в международных отношениях – отстаивание интересов своего государства и т. д. Здесь каждый из участников сознательно стремится добиться наилучшего результата за счет другого участника. Подобного рода ситуации встречаются в различных сферах деятельности.

Для приведенных ситуаций (они называются конфликтными) характерно, что эффективность решений, принимаемых в ходе конфликта каждой из сторон, существенно зависит от действий другой стороны. При этом ни одна из сторон не может полностью контролировать положение, так как и той и другой стороне решения приходится принимать в условиях неопределенности. Так, при определении объема выпуска продукции на одном предприятии нельзя не учитывать размеров выпуска аналогичной продукции на других предприятиях. В реальных условиях нередко возникают ситуации, в которых антагонизм отсутствует, но существуют противоположные тенденции. Например, для нормального функционирования производства, с одной стороны, необходимо наличие запасов разнообразных ресурсов, но с другой, – стремление к чрезвычайному увеличению этих запасов вызывает дополнительные затраты по их содержанию и хранению. В приведенных примерах конфликтные ситуации возникают в результате сознательной деятельности людей. Однако, на практике встречаются неопределенности, которые порождаются не сознательным противодействием другой стороны, а недостаточной информированностью об условиях проведения планируемой операции.

Раздел математики, изучающий конфликтные ситуации на основе их математических моделей, называется теорией игр. Таким образом, *теория игр* – это математическая теория конфликтных ситуаций, разрабатывающая рекомендации по наиболее рациональному образу действий каждого из участников в ходе конфликтной ситуации, т. е. таких действий, которые обеспечивали бы ему наилучший результат. Игровую схему можно придать многим практическим ситуациям. Выигрышем могут быть эффективность использования дефицитных ресурсов, производственных фондов, величина прибыли, себестоимость и т. д. Возникновение теории игр относится к 1944 г., когда вышла монография Дж. фон Неймана и О. Моргенштерна «Теория игр и экономическое поведение», содержащая, в основном, практические примеры. В настоящее время теория игр бурно развивается.

Методы и рекомендации теории игр разрабатываются применительно к конфликтным ситуациям, которые обладают свойством *многократной повто-*

ряемости. Если конфликтная ситуация реализуется однократно или ограниченное число раз, то рекомендации теории игр теряют смысл.

Чтобы проанализировать конфликтную ситуацию по математической модели, ее необходимо упростить, учитывая лишь важнейшие факторы, существенно влияющие на ход конфликта. Игра – это упрощенная математическая модель конфликтной ситуации, отличающаяся от реального конфликта тем, что ведется по определенным правилам. Поэтому можно сказать, что *игра* – это совокупность правил, определяющих возможные действия (чистые стратегии) участников игры. Суть игры в том, что каждый из участников принимает такие решения в развивающейся конфликтной ситуации, которые, как он полагает, могут обеспечить ему наилучший исход. *Исход игры* – это значение некоторой функции, которая называется *функцией выигрыша* (*платежной функцией*). Она может задаваться либо аналитическим выражением, либо таблично (матрицей). Далее будем рассматривать только такие игры, в которых выигрыш выражается количественно: стоимостью, баллами и т. д.

Величина выигрыша зависит от стратегии, применяемой игроком. *Стратегия* – это совокупность правил, однозначно определяющих последовательность действий игрока в каждой конкретной ситуации, складывающейся в процессе игры. *Оптимальной стратегией* называется стратегия, которая обеспечивает игроку наилучший результат. При этом предполагается, что противник столь же разумен, как и игрок, и делает все, чтобы добиться своей цели.

В реальных конфликтах можно прогнозировать образ мышления и вероятное поведение противника, что является предметом теории рефлексивных игр. Предположение о разумности противника позволяет найти наиболее осторожную стратегию, без учета которой вряд ли стоит принимать окончательное решение.

Всякая игра состоит из отдельных партий. *Партией* называют каждый вариант реализации игры. В свою очередь, в партии игроки совершают конкретные ходы. *Ход* – это выбор и реализация игроком одного из допустимых вариантов поведения. Ходы бывают *личные* и *случайные*. При личном ходе игрок самостоятельно и осознанно выбирает и реализует ту или иную *чистую стратегию*. Например, в шахматах каждый ход является личным. При случайном ходе выбор стратегии производится с использованием какого-либо механизма случайного выбора, например, с применением генератора случайных чисел.

Классифицировать игры можно по разным признакам. Различают, например, игры по количеству игроков. В игре может участвовать любое конечное число игроков. Если при этом игроки объединяются, например, в две группы, преследующие противоположные цели, то имеет место игра двух «лиц» (*парная игра*). В зависимости от количества стратегий в игре они делятся на *конечные* или *бесконечные*. Примером игры с бесконечным числом стратегий может быть ситуация «продавец – покупатель», когда как цена, так и количество товара, могут быть названы любыми. В зависимости от взаимоотношений участников различают игры *бескоалиционные* (участники не имеют права заключать со-

глашения), или некооперативные, и *коалиционные*, или кооперативные. Примером может служить ситуация, когда несколько производителей одного товара могут воздействовать на его цену.

По характеру выигрышей игры делятся на игры с *нулевой суммой* и *ненулевой суммой*. В первых – общий капитал игроков не меняется, а лишь перераспределяется в ходе игры, в связи с чем сумма выигрышей равна нулю (проигрыш принимается как отрицательный выигрыш). Так как имеется прямой конфликт интересов, то их также называют *антагонистическими*. Однако, если возникает новая стоимость, которую можно разделить между игроками, то это игра с *ненулевой суммой*, т.е. сумма выигрышей отлична от нуля. Например, при проведении лотереи часть взноса участников идет организатору лотереи.

По виду функции выигрыша игры делятся на матричные, биматричные, непрерывные, выпуклые, сепарабельные и др. В *матричных* играх (при двух участниках) выигрыши первого игрока задаются матрицей, в *биматричных* выигрыши каждого игрока задаются своей матрицей. Другие типы таких игр различаются видом аналитического выражения платежной функции. По количеству ходов игры делятся на *одноходовые* (выигрыш распределяется после одного хода каждого игрока) и *многоходовые* (выигрыш распределяется после нескольких ходов). Многоходовые игры, в свою очередь, делятся на позиционные, стохастические, дифференциальные и др. В зависимости от объема имеющейся информации различают игры с *полной* и *неполной информацией*.

Игры, в которых участники стремятся добиться для себя наилучшего результата, сознательно выбирая допустимые правилами игры способы действий, называют иногда *стратегическими*. Неопределенность может быть обусловлена как сознательным противодействием противника, так и неизвестными объективными обстоятельствами. В экономической практике нередко приходится формализовать (моделировать) ситуации, придавая им игровую схему, в которых один из участников безразличен к результату игры. Такие игры называют *играми с природой*, понимая под термином «природа» всю совокупность внешних обстоятельств, в которых сознательному игроку (его называют иногда «статистиком», а соответствующую игру – *статистической*) приходится принимать решение. Например, выбор агрономической службой сельскохозяйственного предприятия участков для посева той или иной культуры в надежде получить в предстоящем году наилучший урожай; определение объема выпуска сезонной продукции в ожидании наиболее выгодного для ее реализации уровня спроса; формирование пакета ценных бумаг в расчете на высокие дивиденды и т. д. В таких играх в качестве второго игрока выступает: в первом примере – в буквальном смысле природа; во втором – уровень спроса; в третьем – размеры ожидаемой прибыли. В играх с природой степень неопределенности для сознательного игрока (статистика) возрастает: если в стратегических играх каждый из участников постоянно ожидает наихудшего для себя ответного действия партнера, то в статистических играх «природа», являясь безразличной в отношении выигрыша инстанцией, может предпринимать и такие ответные действия (будем говорить: реализовать такие состояния), которые ей совершен-

но невыгодны, а выгодны сознательному игроку (статистику).

7.2. Матричные игры с нулевой суммой

Чтобы описать матричную игру с нулевой суммой, необходимо перечислить все возможные стратегии каждой из сторон и определить результат игры для каждой пары таких стратегий. Матричная игра $m \times n$ (с нулевой суммой) – это антагонистическая игра, в которой первый игрок **A** использует возможные стратегии $A_1, A_2, \dots, A_m$, а его противник (оппонент **B**) – стратегии $B_1, B_2, \dots, B_n$. Если игрок **A** применит стратегию A_i , а оппонент – стратегию B_j , то плата a_{ij} игры будет выигрышем игрока **A** (проигрышем **B**) для $a_{ij} > 0$ и таким образом, игра с нулевой суммой полностью описывается так называемой *платежной матрицей* игры (табл. 4.1)

Таблица 4.1

Платежная матрица игры						
Игроки	Стратегии игрока B					
	B	B_1	...	B_j	...	B_n
Стратегии игрока A	A					
	A_1	a_{11}	...	a_{1j}	...	a_{1n}
	...					
	A_i	a_{i1}	...	a_{ij}	...	a_{in}
	...					
	A_m	a_{m1}	...	a_{mj}	...	a_{mn}

Если игра состоит только из личных ходов, то выбор пары чистых стратегий $(A_i; B_j)$ единственным образом определяет исход (результат) игры. Если же в игре используются случайные ходы, то исход игры определяется средним значением (математическим ожиданием) выигрыша. Платежная матрица является табличной записью функции выигрыша. В теории матричных игр всегда предполагается, что в платежной матрице записаны выигрыши игрока **A**.

Если игра состоит только из личных ходов, то выбор пары чистых стратегий $(A_i; B_j)$ единственным образом определяет исход (результат) игры. Если же в игре используются случайные ходы, то исход игры определяется средним значением (математическим ожиданием) выигрыша. Платежная матрица является табличной записью функции выигрыша. В теории матричных игр всегда предполагается, что в платежной матрице записаны выигрыши игрока **A**.

7.3. Решение матричных игр в чистых стратегиях

Целью участников любой матричной игры является выбор наиболее выгодных стратегий, доставляющих игроку **A** максимальный выигрыш, а игроку **B** минимальный проигрыш. Стратегию игрока **A** называют *оптимальной*, если при ее применении выигрыш игрока **A** не уменьшается, какими бы стратегиями ни пользовался игрок **B**. *Оптимальной для игрока B* называют стратегию, при использовании которой проигрыш игрока **B** не увеличивается, какие бы стратегии ни применял игрок **A**.

При поиске оптимальных стратегий игроки опираются на основной принцип теории игр – *принцип осторожности (принцип гарантированного результата, принцип максимина)*, в соответствии с которым каждый игрок, считая партнера по игре весьма разумным противником, выбирает свои действия в предположении о том, что соперник ни в коем случае не упустит ни единой возможности использовать любую его ошибку, любой промах в своих интересах. Поэтому игроки должны быть предельно внимательны при выборе каждой своей чистой стратегии.

Предположим, что игроку **A** надлежит сделать свой выбор. Анализируя платежную матрицу, он для каждой чистой стратегии A_i ($i = \overline{1, m}$) сначала найдет минимальное значение α ожидаемого выигрыша: $\alpha_i = \min_j \alpha_{ij}$, $i = \overline{1, m}$, а затем из всех α_i выберет наибольшее $\alpha = \max_i \alpha_i$, а затем выберет соответствующую ему чистую стратегию A_i . Это и будет наиболее предпочтительная (гарантирующая, «перестраховочная») в данных условиях стратегия игрока **A**. Ее называют *максиминной*, поскольку она отвечает величине

$$\alpha = \max_i \min_j \alpha_{ij}.$$

Число α называется *нижней чистой ценой игры (максимином)*. Оно показывает, какой минимальный выигрыш может получить игрок **A**, правильно применяя свои чистые стратегии при любых действиях игрока **B**.

В свою очередь, игрок **B**, стремясь минимизировать проигрыш, при выборе наиболее предпочтительной стратегии, используя принцип осторожности, выберет стратегию согласно условию:

$$\beta = \min_j \max_i \alpha_{ij}.$$

Ее называют *минимаксной*. Число β определяемое по формуле, называется *верхней чистой ценой игры (минимаксом)*. Она показывает, какой максимальный проигрыш может быть у игрока **B** при правильном выборе им своих чистых стратегий независимо от действий игрока **A**.

Таким образом, правильно используя чистые стратегии, игрок **A** обеспечит себе выигрыш не меньше α , а игрок **B** в результате правильного применения своих чистых стратегий не позволит игроку **A** выиграть больше, чем β .

Различают стратегии *чистые* и *смешанные*. Чистая стратегия A_i , $i = \overline{1, m}$, первого игрока (чистая стратегия B_j , $j = \overline{1, n}$, второго игрока) – это ход первого (второго) игрока, гарантированно выбранный им (вероятность этого равна 1).

Если первый игрок имеет m чистых стратегий, а второй – n чистых стратегий, то для любой пары стратегий первого и второго игроков чистые стратегии можно представить в виде единичных векторов.

Например, для пары стратегий A_1 , B_2 чистые стратегии первого и второго игроков запишутся в виде: $p_1 = (1; 0; \dots; 0)$, $q_2 = (0; 1; 0; \dots; 0)$.

Для пары стратегий A_i , B_j чистые стратегии можно записать в виде:

$$p_i = (0; \dots; 0; \underset{i\text{-е место}}{1}; 0; \dots; 0),$$

$$q_j = (0; \dots; 0; \underset{j\text{-е место}}{1}; 0; \dots; 0),$$

Теорема. В матричной игре нижняя чистая цена игры не превосходит верхней чистой цены игры, т. е. $\alpha \leq \beta$.

Действительно, $\alpha \leq a_{ij} \leq \beta$, где i – номер строки, а j – номер столбца, в которых получены α и β соответственно.

Если для чистых стратегий A_i , B_j игроков A и B соответственно имеет место равенство $\alpha = \beta$, то:

- пару чистых стратегий (A_i, B_j) называют *седловой точкой матричной игры*;

- элемент a_{ij} , матрицы, стоящий на пересечении i -й строки и j -го столбца, – *седловым элементом платежной матрицы*;

- число $v = \alpha = \beta$ – *чистой ценой игры*.

Ситуация, когда ни один из игроков не имеет разумных оснований для изменения своей стратегии, называется *ситуацией равновесия*.

Про игры с седловой точкой говорят, что они решаются в чистых стратегиях, так как последние полностью определяют рациональное поведение конфликтующих сторон. Например, если игра задана платежной матрицей, представленной в табл. 4.2.

Таблица 4.2

Платежная матрица						
	B_1	B_2	B_3	B_4	B_5	B_6
A_1	4	5	5	6	6	4
A_2	7	9	3	–3	4	7
A_3	5	3	3	1	4	5
A_4	3	4	3	6	–6	3

то для определения нижней и верхней чистой цены игры следует определить, какой выигрыш гарантирует игроку **A** каждая из стратегий при самых неблагоприятных действиях оппонента. Это означает, что в каждой строке нужно найти минимальное значение $a_i = \min_j a_{ij}$, $i = \overline{1, 4}$.

Поскольку оппонент может провести такой же анализ для выбора одной из стратегий B_j , $j = \overline{1, n}$, то в каждом столбце он будет искать максимально возможные значения выигрыша игрока **A**: $b_j = \max_i a_{ij}$, $j = \overline{1, 6}$. Дополняя платежную матрицу этими значениями, получим табл. 4.3.

Таблица 4.3

Платежная матрица							
	B₁	B₂	B₃	B₄	B₅	B₆	a_i
A₁	4	5	5	6	6	4	4
A₂	7	9	3	−3	4	7	−3
A₃	5	3	3	1	4	5	1
A₄	3	4	3	6	−6	3	−6
b_j	7	9	5	6	6	7	

Из этой таблицы видно, что выбор стратегии A_1 гарантирует игроку **A** выигрыш не менее 4 ед. при любой стратегии оппонента. Таким образом, A_1 – максиминная стратегия. Соответствующее ей значение 4 ед. – есть нижняя цена игры.

Для оппонента стратегия B_3 минимизирует максимально возможный проигрыш и является минимаксной. Используя ее, оппонент не может проиграть больше верхней цены игры $\beta = \min_j \max_i a_{ij} = 5$. Для рассматриваемого примера $4 \leq v \leq 5$.

Для платежной матрицы, представленной в табл. 4.4.

Таблица 4.4

Платежная матрица						
	B₁	B₂	B₃	B₄	B₅	a_i
A₁	3	2	1	4	5	1
A₂	4	3	2	5	6	2
A₃	7	4	−3	4	−1	−3
b_j	7	4	2	5	6	

A_2 – максиминная стратегия, B_3 – минимаксная стратегия, следовательно, $\alpha = \beta = 2$ и $v = 2$. Особенность этого примера в том, что если оппонент придерживается стратегии B_3 , то игроку **A** невыгодно использовать какую-либо стратегию, кроме A_2 . Но если игрок **A** использует стратегию A_2 , то оппоненту придется использовать B_3 . Причина состоит в том, что выигрыш $a_{23} = 2$ одновременно является минимальным для максиминной стратегии A_2 и максимальным для минимаксной стратегии B_3 . Это игра с седловой точкой $(A_2; B_3)$, стратегии сторон A_2 , B_3 , соответствующие этой точке, являются оптимальными чистыми стратегиями. Чистая цена игры равна $v = 2$.

Про игры с седловой точкой говорят, что они решаются в чистых стратегиях, так как последние полностью определяют рациональное поведение сторон. Платежная матрица может иметь несколько седловых точек. Так, в платежной матрице табл. 4.5

Таблица 4.5

Платежная матрица						
	B₁	B₂	B₃	B₄	B₅	a_i
A₁	7	2	2	4	2	2
A₂	4	3	2	5	2	2
A₃	3	4	–3	4	–1	–3
b_j	7	4	2	5	2	

есть две максиминные стратегии у игрока **A**: A_1 и A_2 , а у оппонента – две минимаксные – B_3 и B_5 . Каждой из четырех седловых точек соответствует одна и та же чистая цена игры $v = 2$.

В развернутой форме признак матричной игры с седловой точкой запишется в виде

$$\max_i \min_j \alpha_{ij} = \min_j \max_i \alpha_{ij} = a_{i_0 j_0}.$$

Седловый элемент является наименьшим в строке и наибольшим в столбце. Поэтому, если игрок **B** отклонится от своей минимаксной стратегии, его проигрыш может только увеличиться. Аналогично, отклонение игрока **A** от своей максиминной стратегии ведет к уменьшению его выигрыша. Таким образом, наиболее предпочтительные стратегии в игре с седловой точкой обладают свойством устойчивости (создают ситуацию равновесия). Отсюда следует, что если в матрице игры существует седловой элемент, то наилучшими для игроков являются наиболее предпочтительные чистые стратегии.

Итак, если матричная игра имеет седловую точку, т.е. в платежной матрице присутствует элемент, который является одновременно минимальным в строке и максимальным в столбце, то она решается в чистых стратегиях: чистые стратегии, образующие седловую точку, и будут оптимальными, а реше-

нием игры считается тройка $\{A_i, B_j, v\}$.

7.4. Решение матричной игры в смешанных стратегиях

Если игра имеет седловую точку, то оптимальными для игроков будут соответственно максиминная и минимаксная стратегии, а чистой ценой игры – седловый элемент платежной матрицы.

Проанализируем возможное поведение сторон на примере платежной матрицы без седловой точки (табл. 4.6).

Таблица 4.6

Платежная матрица							
	B₁	B₂	B₃	B₄	B₅	B₆	<i>a_i</i>
A₁	4	5	5	6	6	4	4
A₂	7	9	3	–3	4	7	–3
A₃	5	3	3	1	4	5	1
A₄	3	4	3	6	–6	3	–6
<i>b_j</i>	7	9	5	6	6	7	

Если игра проводится однократно и нет обоснованных предположений о действиях другой стороны, то игроку **A** логично использовать максиминную стратегию **A₁**, а оппоненту – минимаксную стратегию **B₃**. Но при многократном повторении игры оппонент, убедившись в предсказуемости поведения, может уменьшить свой проигрыш с 5 до 4, применив стратегию **B₁**. Игрок **A** может в ответ увеличить свой выигрыш до 7, применив стратегию **A₂**, которой оппонент может противопоставить **B₄**, и т. д.

Следовательно, надо определиться, во-первых, какие стратегии и как часто надо использовать, во-вторых, в каком порядке их чередовать. При этом оппонента нельзя недооценивать, значит, любой фиксированный порядок неприемлем, так как может быть разгадан. Выход в том, что каждой доступной стратегии можно приписать определенную вероятность ее использования, а сам выбор доверить случаю, т.е. использовать смешанные стратегии.

Смешанной стратегией первого **A** (второго **B**) игрока называется вектор

$$p = (p_1, p_2, \dots, p_m), \text{ где } p_i \geq 0 \ (i = \overline{1, m}) \text{ и } \sum_{i=1}^m p_i = 1$$

$$(q = (q_1, q_2, \dots, q_n), \text{ где } q_j \geq 0 \ (j = \overline{1, n}) \text{ и } \sum_{j=1}^n q_j = 1),$$

p_i и q_j — вероятности, с которыми игроки **A** и **B** выбирают свои чистые стратегии **A_i** и **B_j** в ходе игры.

Механизм случайного выбора чистых стратегий, которым пользуется игрок **A**, обеспечивает ему бесконечное множество смешанных стратегий. Любая его чистая стратегия A_i может рассматриваться как частный случай смешанной стратегии, i -я компонента которой равна 1, а остальные равны 0. Аналогично для игрока **B**.

Поскольку игроки выбирают свои чистые стратегии случайно и независимо друг от друга, игра имеет случайный характер и случайной становится величина выигрыша (проигрыша).

В таком случае средняя величина выигрыша (проигрыша) – математическое ожидание – является функцией смешанных стратегий p, q :

$$f(p, q) = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n a_{ij} p_i q_j$$

Функция $f(p; q)$ называется *платежной функцией* игры с матрицей $\begin{bmatrix} a_{ij} \end{bmatrix}_{m \times n}$.

Стратегии $p = (p_1, p_2, \dots, p_m)$, $q = (q_1, q_2, \dots, q_n)$ называются *оптимальными*, если для произвольных стратегий $p = (p_1, p_2, \dots, p_m)$, $q = (q_1, q_2, \dots, q_n)$ выполняется условие

$$f(p, q^*) \leq f(p^*, q^*) \leq f(p^*, q).$$

$(p^*; q^*)$ – является седловой точкой функции $f(p; q)$.

Использование в игре оптимальных смешанных стратегий обеспечивает первому игроку выигрыш, не меньший, чем при использовании им любой другой стратегии p , второму игроку – проигрыш, не больший, чем при использовании им любой другой стратегии q .

Значение платежной функции при оптимальных стратегиях определяет цену игры v , т. е. $f(p^*; q^*) = v$, причем $\alpha \leq v \leq \beta$. Совокупность *оптимальных стратегий* и *цены игры* составляет *решение игры*.

Если использовать смешанные стратегии, то для любой матричной игры можно найти оптимальные стратегии и цену игры. В этом состоит смысл следующей теоремы, которая в теории игр считается основной.

Теорема. В смешанных стратегиях любая конечная матричная игра имеет седловую точку, причем $\max_p \min_q f(p; q) = \max_q \min_p f(p; q) = f(p^*; q^*)$, где p^*, q^* – оптимальные смешанные стратегии игроков **A** и **B** соответственно.

Предположим, что задана матричная игра и указаны некоторые смешанные стратегии p^* и q^* игроков и число v . Как проверить, будет ли набор $\{p; q; v\}$ решением игры? Для ответа на этот вопрос требуется установить справедливость неравенства из определения оптимальных смешанных стратегий для любых стратегий. Но поскольку различных смешанных стратегий существует бесконечное множество, то непосредственная проверка неравенства невозможна. Ответить на поставленный вопрос позволяет следующая теорема, которая имеет непосредственные практические приложения.

Теорема. Для того чтобы смешанные стратегии p^* и q^* были оптимальными для игроков **A** и **B** в игре с матрицей $[a_{ij}]_{m \times n}$ с ценой v , необходимо и достаточно выполнение неравенств

$$\sum_{i=1}^m a_{ij} p_i^* \geq v, \quad i = \overline{1, m},$$

$$\sum_{j=1}^n a_{ij} q_j^* \leq v, \quad j = \overline{1, n}.$$

Чтобы проверить, является ли набор $\{p; q; v\}$ решением матричной игры, достаточно проверить, удовлетворяют ли p и q неравенствам теоремы и уравнениям

$$\sum_{i=1}^m p_i = 1, \quad \sum_{j=1}^n q_j = 1,$$

в которых все p и q неотрицательны.

Итак, теорема утверждает, что если игрок **A** применяет оптимальную смешанную стратегию p^* , а игрок **B** – любую чистую стратегию, то выигрыш игрока **A** будет не меньше цены игры v ; если игрок **B** использует оптимальную смешанную стратегию q^* , а игрок **A** – любую чистую стратегию, то проигрыш игрока **B** не превысит цены игры.

Чистые стратегии игрока, входящие в его оптимальную смешанную стратегию с вероятностями, отличными от нуля, называются *активными стратегиями* игрока.

Теорема. Если один из игроков придерживается своей оптимальной смешанной стратегии, то его выигрыш остается неизменным и равным цене игры независимо от того, какую стратегию применяет другой игрок, если только тот не выходит за пределы своих активных стратегий.

Можно доказать, что число активных стратегий игроков не превышает наименьшего из чисел m и n .

Решение игры можно существенно упростить, если своевременно выявить имеющееся в платежной матрице доминирование одних стратегий над другими, ибо это позволит предварительно сократить размерность матрицы.

В платежной матрице сравниваем элементы строк s и t , а именно: a_{sj} с элементами a_{tj} для $j = \overline{1, n}$. Если $a_{sj} \geq a_{tj}$ ($j = \overline{1, n}$) то выигрыш игрока **A** при стратегии A_s будет больше, чем при стратегии A_t , какую бы чистую стратегию не применил игрок **B**. В этом случае стратегия A_s доминирует над стратегией A_t . Стратегию A_s называют *доминирующей*, а стратегию A_t – *доминируемой*.

Поскольку игрок **B** заинтересован в минимизации проигрыша, доминирующим будет столбец с наименьшими элементами. Например, сравниваем элементы r -го и l -го столбцов. Если все элементы $a_{ir} \geq a_{il}$ ($i = \overline{1, m}$). То игроку **B** свой выбор выгодно сделать по l -му столбцу. В этом случае стратегия B_l иг-

рока **B** доминирует над стратегией B_r . Стратегия B_l называется *доминирующей*, а стратегия B_r – *доминируемой*.

Если в матричной игре имеем строки (столбцы) с одними и теми же элементами, то такие строки (столбцы), а соответственно и стратегии игроков **A** и **B** называются *дублирующими*.

В матричной игре доминируемые и дублирующие строки (столбцы) можно опускать, что не влияет на решение игры, но позволяет уменьшить размерность платежной матрицы.

Упрощение платежных матриц за счет исключения заведомо невыгодных игрокам чистых стратегий оправдано ввиду справедливости следующей теоремы.

Теорема. Пусть I – игра, в матрице которой k -я стратегия игрока **A** доминирует над s -й, а I' – игра, матрица которой получена из матрицы игры I исключением s -й строки. Тогда:

- а) цена игры I' равна цене игры I ;
- б) оптимальная смешанная стратегия $q^* = (q_1; \dots; q_n)$ игрока **B** в игре I' является также его оптимальной смешанной стратегией и в игре I ;
- в) если $p^* = (p_1; \dots; p_{s-1}; p_{s+1}; \dots; p_m)$ оптимальная смешанная стратегия игрока **A** в игре I' , то его смешанная стратегия $p = (p_1; \dots; p_{s-1}; 0; p_{s+1}; \dots; p_m)$ является оптимальной в игре I .

Если стратегия A_s доминирует над стратегией A_t , то вероятность применения последней в оптимальной смешанной стратегии p^* игрока **A** равна нулю, а поэтому t -ю строку из платежной матрицы можно исключить. Если l -я стратегия B_l игрока **B** доминирует над r -й стратегией B_r , то r -й столбец из платежной матрицы можно исключить.

В случае необходимости платежную матрицу можно подвергать и другим преобразованиям, не меняющим вероятности активных стратегий игроков. Это вытекает из следующей теоремы.

Теорема. Оптимальные смешанные стратегии p^* и q^* соответственно игроков **A** и **B** в матричной игре $[a_{ij}]_{m \times n}$ с ценой v будут оптимальными и в матричной игре $[ba_{ij} + c]_{m \times n}$ с ценой $v' = bv + c$, где $b > 0$.

Можно упростить платежную матрицу, прибавляя, например, ко всем элементам достаточно большое положительное число, в результате чего можно получить новую матрицу с положительными (неотрицательными) элементами. Умножая элементы на подходящий положительный множитель (отличный от нуля), можно уменьшить (увеличить) элементы новой матрицы, что облегчает дальнейшие вычисления. При этом вероятности активных стратегий не меняются.

Так, разделив элементы матрицы

$$\begin{pmatrix} 400 & -300 \\ 200 & 600 \end{pmatrix}$$

на 100 (умножив на 0,01), а затем прибавив к элементам новой матрицы число 3, придем к матрице

$$\begin{pmatrix} 7 & 0 \\ 5 & 9 \end{pmatrix}.$$

Работать с этой матрицей, конечно, проще, чем с исходной.

Поскольку оптимальные смешанные стратегии игроков в результате рассмотренных упрощений платежной матрицы не меняются, то все получаемые в процессе преобразований матрицы называют *стратегически эквивалентными*.

7.5. Непосредственное решение матричной игры.

Если игра имеет седловую точку, то ее решение лежит в области чистых стратегий: оптимальными будут максиминная и минимаксная стратегии, а ценной игры – седловый элемент платежной матрицы.

Рассмотренная принципиальная схема определения оптимальных смешанных стратегий для игр без седловых точек, вытекающая из теоремы, предусматривает решение системы $m + n$ линейных неравенств и линейных уравнений при условии неотрицательности всех неизвестных p и q . Однако этот путь нельзя признать рациональным, так как он связан с большим объемом вычислений, заметно увеличивающимся с ростом числа чистых стратегий участников игры.

Оказывается, *решение любой конечной матричной игры может быть сведено к решению двух взаимно двойственных задач линейного программирования*.

Исключение доминируемых стратегий может привести к потере некоторых решений; если же исключаются только строго доминируемые стратегии, то множество решений игры не изменяется.

7.5.1. Решение игр 2×2 . Сведение матричной игры к системе линейных алгебраических уравнений

Игра 2×2 является наиболее простым случаем конечных матричных игр. В этой игре каждый из игроков обладает только двумя стратегиями.

Рассмотрим матричную игру 2×2 (табл. 4.7).

Таблица 4.7

Платежная матрица

	B_1	B_2
A_1	a_{11}	a_{12}
A_2	a_{21}	a_{22}

Если игра 2×2 имеет седловую точку, то ее решение очевидно.

Предположим, что игра не имеет седловой точки, т.е. $\alpha \neq \beta$. Требуется найти оптимальные смешанные стратегии игроков $p^* = (p_1^*; p_2^*)$ и $q^* = (q_1^*; q_2^*)$, а также цену игры v .

Очевидно, что в игре 2×2 , не имеющей седловой точки, обе стратегии игроков являются активными. Поэтому если игрок A , будет применять свою оптимальную смешанную стратегию, то, независимо от действий игрока B , выигрыш его будет равен цене игры v .

Игрок A будет применять стратегию A_1 с вероятностью p_1 и стратегию A_2 с вероятностью p_2 . Если игрок B отвечает своей стратегией B_1 , то выигрыш игрока A определяется из уравнения

$$a_{11}p_1 + a_{21}p_2 = v.$$

Если же игрок B будет применять стратегию B_2 , то выигрыш игрока A не изменится и определяется равенством

$$a_{12}p_1 + a_{22}p_2 = v.$$

Учитывая условие $p_1 + p_2 = 1$, получим систему трех уравнений с тремя неизвестными

$$\begin{cases} a_{11}p_1 + a_{21}p_2 = v, \\ a_{12}p_1 + a_{22}p_2 = v, \\ p_1 + p_2 = 1. \end{cases}$$

Решив эту систему, найдем оптимальное решение для игрока A : $p^* = (p_1^*; p_2^*)$ и цену игры v .

Аналогично определяется оптимальная стратегия игрока B из системы уравнений:

$$\begin{cases} a_{11}q_1 + a_{21}q_2 = v, \\ a_{12}q_1 + a_{22}q_2 = v, \\ q_1 + q_2 = 1. \end{cases}$$

Таким образом, матричная игра сведена к системе линейных уравнений.

7.5.2. Графическое решение игр вида $(2 \times n)$ и $(m \times 2)$

Графический метод применим к играм, в которых хотя бы один игрок имеет две стратегии. Рассмотрим игру $(2 \times n)$, представленную в табл. 4.8.

Таблица 4.8

		Игра $(2 \times n)$			
		Второй игрок			
		q_1	q_2	...	q_n
Первый игрок	p_1	a_{11}	a_{12}	...	a_{1n}
	$p_2 = 1 - p_1$	a_{21}	a_{22}	...	a_{2n}

Предполагаем, что игра не имеет седловой точки. Обозначим: $p = p_1$ – ве-

роятность применения первым игроком 1-й стратегии, p_2 – вероятность применения первым игроком 2-й стратегии, причем $p_2 = 1 - p$, q_1 – вероятность применения вторым игроком 1-й стратегии, q_2 – вероятность применения вторым игроком 2-й стратегии и т.д., q_n – вероятность применения вторым игроком n -й стратегии.

Ожидаемый выигрыш $v = v_1$ первого игрока при применении вторым игроком 1-й стратегии составит

$$\begin{aligned} v = v_1 &= a_{11}p_1 + a_{21}p_2 = a_{11}p + a_{21}(1 - p) = \\ &= (a_{11} - a_{21})p + a_{21} \end{aligned}$$

Аналогично найдем ожидаемые выигрыши первого игрока при применении вторым игроком 2, 3, ..., n -й стратегий. Полученные данные поместим в табл. 4.9.

Таблица 4.9

Выигрыши первого игрока	
Чистые стратегии второго игрока	Ожидаемые выигрыши первого игрока
1	$v = v_1^p = (a_{11} - a_{21})p + a_{21}$
2	$v = v_2^p = (a_{12} - a_{22})p + a_{22}$
...	...
n	$v = v_n^p = (a_{1n} - a_{2n})p + a_{2n}$

Из таблицы видно, что ожидаемый выигрыш первого игрока линейно зависит от p_1 . На плоскости Opv построим графики ожидаемых выигрышей первого игрока, которые представляют прямые, проходящие через точки $(0; a_{2i})$ и $(1; a_{1i})$, $i = \overline{1, n}$.

Первый игрок должен выбирать такие стратегии, чтобы максимизировать свой минимальный ожидаемый выигрыш. Поэтому оптимальная стратегия первого игрока определяется как точка пересечения прямых, максимизирующих его минимальный ожидаемый выигрыш. Поскольку игрок **A** может рассчитывать только на выигрыш $v = \bar{v}(p) = \min\{v_1(p), \dots, v_n(p)\}$, то на плоскости Opv рисуем график зависимости $v = \bar{v}(p)$ и находим наивысшую точку $v = \bar{v}(p^*) = \max_{p \in [0;1]} \bar{v}(p) = v$ на этом графике, ордината которой выражает цену игры v , а стратегия $(p^*; 1 - p^*)$ является оптимальной смешанной стратегией игрока **A**.

Аналогично определяется оптимальная стратегия второго игрока. Она определяется как точка пересечения прямых, минимизирующих его максимальные ожидаемые проигрыши.

7.6. Приведение матричной игры к задаче линейной оптимизации

В общем случае смешанные стратегии сторон могут содержать значительное число активных стратегий и платежную матрицу существенно упростить не удастся. Однако оптимальные смешанные стратегии игроков p^* и q^* всегда можно найти приведением матричной игры двух лиц с нулевой суммой к задаче линейного программирования.

Без ограничения общности можно предполагать, что *цена игры* – это *положительная величина*. В противном случае достаточно увеличить все элементы платежной матрицы на постоянную величину, что приведет к такому же увеличению цены игры без изменения искомых смешанных стратегий.

Для игры размерностью $m \times n$ при использовании игроком **A** оптимальной смешанной стратегии $p^* = (p_1, p_2, \dots, p_m)$ любая чистая стратегия оппонента B_j приведет к выигрышу игрока **A** не менее чем цена игры v , следовательно, для платежной матрицы, заданной табл. 4.10,

Таблица 4.10

Платежная матрица							
	B_1	B_2	...	B_j	...	B_n	
A_1	a_{11}	a_{12}	...	a_{1j}	...	a_{1n}	p_1
A_2	a_{21}	a_{22}	...	a_{2j}	...	a_{2n}	p_2
...	...	...	...	...	...	...	...
A_i	a_{i1}	a_{i2}	...	a_{ij}	...	a_{in}	p_i
...	...	...	...	...	...	...	...
A_m	a_{m1}	a_{m2}	...	a_{mj}	...	a_{mn}	p_m
	q_1	q_2	...	q_j	...	q_n	

имеем:

$$a_{1j}p_1 + a_{2j}p_2 + \dots + a_{ij}p_j + \dots + a_{mj}p_m \geq v, \quad j = \overline{1, n},$$

$$p_1 + p_2 + \dots + p_j + \dots + p_m = 1.$$

Разделив эти соотношения на положительную величину v , введем обозначения $p_i/v = x_i$, $i = \overline{1, m}$ и получим:

$$a_{1j}x_1 + a_{2j}x_2 + \dots + a_{ij}x_j + \dots + a_{mj}x_m \geq 1, \quad j = \overline{1, n},$$

$$x_1 + x_2 + \dots + x_j + \dots + x_m = v.$$

Так как цель игрока **A** максимизировать цену игры v , т.е. $\min Z = 1/v$, то критерий оптимальности – это

$$\min Z = x_1 + x_2 + \dots + x_j + \dots + x_m$$

при записанных выше n ограничениях. Решив полученную задачу линейной оптимизации, найдем как цену игры v , так и оптимальную смешанную стратегию игрока **A** $p^* = (p_1, p_2, \dots, p_m)$ по формулам:

$$v = 1/(x_1 + x_2 + \dots + x_j + \dots + x_m),$$

$$p_i = vx_i, i = \overline{1, m}.$$

Для смешанной стратегии оппонента построение линейной модели выполняется аналогично, но так как игрок **B** стремится к минимизации своего проигрыша, то решается оптимизационная задача на максимум. Таким образом, для оппонента необходимо решить симметричную двойственную задачу:

Найдем оптимальную смешанную стратегию q игрока **B**. Применяя ее, игрок **B** проиграет не более v при любой чистой стратегии A_i игрока **A**, т. е.

$$\sum_{j=1}^n a_{ij} q_j \leq v, i = \overline{1, m}.$$

Разделим обе части неравенства на v и введем переменные $y_j = \frac{q_j}{v}$, $j = \overline{1, n}$, получаем

$$\sum_{j=1}^n a_{ij} y_j \leq 1, i = \overline{1, m}, y_j \geq 0, j = \overline{1, n}.$$

Игрок **B** стремится сделать свой гарантированный проигрыш v возможно меньше, а значит возможно больше величину

$$y_1 + \dots + y_n = \frac{1}{v}.$$

Учитывая соотношения, приходим к следующей задаче: максимизировать линейную функцию

$$z(y) = y_1 + \dots + y_n$$

при линейных ограничениях

$$\sum_{j=1}^n a_{ij} y_j \leq 1, i = \overline{1, m},$$

$$y_j \geq 0, j = \overline{1, n}.$$

Это задача линейного программирования, записанная в симметричной форме. Решив ее (например симплексным методом), найдем оптимальный вектор $y^* = (y_1; \dots; y_n)$ и максимальное значение целевой функции $z(y^*)$, а затем определим цену игры и компоненты оптимальной смешанной стратегии

$$v = \frac{1}{z(y^*)}, q_j = vy_j (j = \overline{1, n}).$$

Сформулированные задачи образуют пару симметричных двойственных задач линейного программирования, а поэтому нет необходимости решать обе эти задачи. Найдя решение одной из них, воспользуемся соответствием между

двойственными переменными, устанавливаемым применительно к каноническим формам задач, и выпишем оптимальные решения двух задач линейного программирования.